

АЛЬПИЙСКАЯ АРХИТЕКТУРА НЕПРЕРЫВНОСТИ

Стратегический анализ швейцарской подземной инфраструктуры:
Глубинные объекты, квантовые хранилища и элитные убежища

Расширенное аналитическое исследование

Координаты, ключевые фигуры, доступы

Февраль 2026

РАС СЕКРЕ ЧЕНО

Содержание

1. Введение и глобальный контекст
2. Готардский базовый тоннель: Физический щит
3. Центр COMINT в Сьоне: Информационный бастион
4. Квантовое хранилище в Цуге: Финансовый щит
5. Комплекс Schatzalp в Давосе: Командный интерфейс
6. Дополнительные объекты инфраструктуры
7. Ключевые фигуры и их связи
8. Математическая корреляция архитектуры
9. Доступы, координаты и технические данные
10. Заключение и выводы

Источники и ссылки

1. Введение и глобальный контекст

Данный документ представляет собой результаты исчерпывающего аналитического расследования, направленного на математически точное сопоставление разрозненных инфраструктурных, разведывательных и кибернетических проектов, реализованных на территории Швейцарской Конфедерации.

Альпийская архитектура непрерывности — это единая стратегическая сеть из пяти узловых точек: северный и южный порталы Готардского базового тоннеля, Центр радиоэлектронной разведки в Сьоне, Квантовое хранилище в Цуге и глубокий комплекс Schatzalp в Давосе.

1.1 Операция «Winter SHIELD» и императив изоляции

28 января 2026 года ФБР США совместно с CISA запустило масштабную инициативу — Операцию «Winter SHIELD» (Securing Homeland Infrastructure by Enhancing Layered Defense). Эта программа представляет собой жесткий план по внедрению обязательных защитных механизмов для государственного и коммерческого секторов.

Таблица 1. Ключевые императивы Операции «Winter SHIELD»

Директива ФБР/CISA	Суть требования	Механизм в Швейцарии
Фишинг-устойчивая MFA	Переход на FIDO2/WebAuthn	QKD в Цуге
Управление уязвимостями	Внутреннее сканирование	Офлайн-аудит в Сьоне
Офлайн-резервирование	Неизменяемые бэкапы	Бункеры Готарда >2 км
Защита логов	Хранение до 12 мес	Архивы COMINT в Сьоне
Снижение атакуемости	Инвентаризация систем	Внутренние сети

1.2 Экономические императивы

По данным аналитиков, медианная стоимость простоя ИТ-систем достигла 2 миллионов долларов США в час, а средние годовые потери одной крупной организации составляют 76 миллионов долларов.

2. Готардский базовый тоннель: Физический щит

2.1 Инженерная топология

Готардский базовый тоннель (GBT) имеет длину 57,09 км — самый длинный железнодорожный тоннель в мире. Максимальная глубина под вершинами гор достигает 2300 метров.

Северный портал (Эрстфельд): 46.6025° N, 8.5917° E | Высота: 460 м

Южный портал (Бодио): 46.3611° N, 8.7994° E | Высота: 312 м

2.2 Математическая аномалия объема

Официально заявляется о 14 000 000 м³ извлеченной породы. Геометрический расчет двух труб диаметром 9,58 м и длиной 57 км дает ~8,2 млн м³.

Теневой объем: Остается несколько миллионов м³ — математическое доказательство скрытых латеральных пространств.

2.3 Консорциум создателей

Таблица 2. Корпоративный консорциум Готардского проекта

Корпорация	Специализация	Роль в проекте
Herrenknecht AG	TBM машины	4 щита Gripper TBM, диаметр 9,58 м
Sika AG	Строительная химия	Бетон для глубины 2,3 км
Sandvik	Буровое оборудование	Штанги для скрытых каверн
Normet/Bekaert	Армирование	Защита от сейсмике

2.4 Станции Седрун и Файдо

Станция Седрун: 46.600° N, 8.765° E | **Уровень:** 540 м | **Шахта:** 800 м

3. Центр COMINT в Сьоне: Информационный бастион

Центр радиоэлектронной разведки: 46.2330° N, 7.3606° E | Высота: 491 м
Адрес архива: Rue de Lausanne 45, 1950 Sion

3.2 Архитектура объекта

Наземная часть — монолитное здание из архитектурного бетона в склоне горы. На крыше — массивная параболическая антенна для загоризонтной связи и перехвата спутниковых коммуникаций.

Принцип «воздушного зазора»: Гранит обеспечивает экранирование от ЕМР. Хранятся криптографические алгоритмы, правительственные секреты, резервные ключи.

3.3 Подземные галереи

Наличие узкоколейных путей и вагонеток свидетельствует о колоссальном объеме хранимой информации на магнитных носителях.

4. Квантовое хранилище в Цуге: Финансовый щит

Mt Pelerin Group SA: Grafenauweg 10, CH-6302 Zug | 47.1662° N, 8.5155° E
CEO: Арно Саломон (Arnaud Salomon)

ID Quantique SA: Chemin de la Marbrerie 3, 1227 Carouge/Geneva
Тел: +41 22 301 83 71 | CEO: Грегуар Риборди

4.2 Проект Quantum Vault

В июне 2019 года Mt Pelerin и ID Quantique запустили проект Quantum Vault — ультра-безопасное хранилище цифровых активов с квантовым шифрованием.

Q-Day: Момент, когда квантовые компьютеры взломают RSA/ECC за часы. Для элиты — обнуление цифрового капитала.

4.4 Интеграция с ЕС

Проект получил финансирование ЕС в рамках OPENQKD. Тестовая инфраструктура в Женеве: Equinix, Route Bois-des-frères 48, 1219 Le Lignon.

5. Комплекс Schatzalp в Давосе: Командный интерфейс

Berghotel Schatzalp: 46.801286° N, 9.814123° E | Высота: 1860 м
Адрес: CH-7270 Davos Platz

Станция фуникулера: 46.797149° N, 9.821477° E | Подъем: 1557-1861 м

5.2 Модернизация Herzog & de Meuron

Проект башни со «снежинкой» в основании. Бывшее рентген-отделение со свинцовой защитой преобразовано в изолированную комнату переговоров — защита от прослушивания.

5.3 Центр элиты

Во время WEF отель становится «самым модным местом для частной вечеринки». Высота 1860 м обеспечивает защиту от радиоэлектронного прослушивания.

6. Дополнительные объекты инфраструктуры

6.1 Бункер K20 в Кандерштеге

Федеральный бункер K20: 46.47550° N, 7.66437° E
Вместимость: 6000 тонн золота | Временное хранилище SNB

6.2 Deltalis Data Center

Deltalis Swiss Fort Knox: Attinghausen (приблизительно)
Глубина: 200 м в горе | Защита: 4-тонные двери, биометрия

6.3 Бункер Sonnenberg

Zivilschutzanlage Sonnenberg: Люцерн
Вместимость: 20 000 человек | Двери: 1,5 м, 350 тонн

6.4 CERN

CERN Meyrin: 46.233058° N, 6.055692° E
LHC: 27 км, глубина ~100 м

7. Ключевые фигуры и их связи

Таблица 3. Ключевые фигуры Альпийской архитектуры

Фигура	Позиция	Роль
Ренцо Симони	CEO AlpTransit Gotthard AG	Руководство GBT
Арно Саломон	CEO Mt Pelerin	Квантовое хранилище
Грегуар Риборди	CEO ID Quantique	QKD криптография
Петер Едельхаузер	Директор SBB	Инфраструктура Готарда
Филипп Годерон	Глава SBB Infrastructure	Операционное управление

7.1 Биографии

Ренцо Симони: Род. 1961, д-р техн. наук ETH Zurich. CEO AlpTransit Gotthard AG с 2017.

Арно Саломон: Род. 1982, EPFL, магистр систем связи (ИТ-безопасность). Основал Mt Pelerin в 2018.

Грегуар Риборди: Сооснователь и CEO ID Quantique, ведущий эксперт по квантовой криптографии.

8. Математическая корреляция архитектуры

Таблица 4. Структурно-функциональная матрица

Локация	Координаты	Функция
Gotthard Base Tunnel	46.60°N, 8.59°E / 46.36°N, 8.79°E	Физический щит, логистика
Sion (COMINT)	46.23°N, 7.36°E 491 м	Информационный щит, архив
Zug (Quantum Vault)	47.16°N, 8.51°E 425 м	Финансовый щит, QKD
Davos (Schatzalp)	46.78°N, 9.83°E 1860 м	Командный интерфейс, WEF

Топологические выводы: (1) Выживание в кибер апокалипсисе — офлайн-хранилища; (2) Защита от Q-Day — квантовое хранилище; (3) Непроступный треугольник в Альпах для координации элиты.

Точность проходки: 4-8 мм отклонения на 57 км — гарантия надежности оптоволокну.

9. Доступы, координаты и технические данные

9.1 Полный реестр координат

Таблица 5. GPS-координаты ключевых объектов

Объект	Широта	Долгота	Высота
GBT Северный портал	46.6025° N	8.5917° E	460 м
GBT Южный портал	46.3611° N	8.7994° E	312 м
Станция Седрун	46.600° N	8.765° E	540 м
Архив COMINT (Сьон)	46.2330° N	7.3606° E	491 м
Mt Pelerin (Цуг)	47.1662° N	8.5155° E	425 м
Schatzalp (Давос)	46.801286° N	9.814123° E	1860 м
Станция фуникулера	46.797149° N	9.821477° E	1557 м
Бункер K20	46.47550° N	7.66437° E	—
CERN (Мерен)	46.233058° N	6.055692° E	—

9.2 Адреса и контакты

AlpTransit Gotthard AG: Zentralstrasse 5, 6003 Luzern | +41 41 226 06 06

Mt Pelerin: Grafenauweg 10, CH-6302 Zug | www.mtpelerin.com

ID Quantique: Chemin de la Marbrerie 3, 1227 Carouge | +41 22 301 83 71

Archives Valais: Rue de Lausanne 45, 1950 Sion | +41 27 606 46 00

Schatzalp: CH-7270 Davos Platz | www.schatzalp.ch

Sika AG: Zugerstrasse 50, CH-6340 Baar | +41 58 436 6800

10. Заключение и выводы

Рассмотренные места не являются разрозненными проектами. Планы инженеров, архитекторов и криптографов слились в единую систему.

Главный вывод: Эта система создана для узкой прослойки глобальных бенефициаров. Цель — гарантировать, что независимо от тяжести грядущих потрясений, контроль над информацией, капиталом и физическим выживанием останется в их руках, надежно сокрытый под миллионами тонн швейцарского гранита.

10.1 Операционные императивы

1. Выживание в условиях кибер апокалипсиса
2. Защита от технологической сингулярности (Q-Day)
3. Геополитическая пространственная сетка в Альпах

Источники и ссылки

1. FBI Operation Winter SHIELD. Alston Privacy, 2026.
2. Gotthard Base Tunnel - Wikipedia.
3. Herrenknecht AG. Gotthard Base Tunnel references.
4. ITA-AITES. Gotthard Base Tunnel case study.
5. ID Quantique and Mt Pelerin Quantum Vault, 2020.
6. Berghotel Schatzalp - Wikipedia.
7. Herzog & de Meuron. Schatzalp Project 227.
8. K20 Military Command Bunker. Around Us.
9. Swiss Central Bank Gold Bunker. Gainesville Coins, 2022.
10. Deltalis Swiss Fort Knox. Data Center Platform.
11. CERN Data Centre. home.cern.
12. Mount10 Swiss Fort Knox. mount10.ch.

дерной атаки. С 2004 года координаты объекта известны публично.

Федеральный бункер K20:

Координаты: 46.47550° N, 7.66437° E

Расположение: Kandersteg, 40 км южнее Берна

Вместимость хранилища: 6000 тонн золота

Назначение: Временное хранилище золота Швейцарского национального банка

С 2015 года, в связи с реновацией хранилища SNB на Bundesplatz 1 в Берне, золото было временно перемещено в K20. Местные жители неоднократно наблюдали бронированные грузовики, сопровождаемые военными машинами с пулеметами.

6.2 Deltalis Data Center

Центр обработки данных Deltalis расположен в бывшей штаб-квартире швейцарской армии в горе. Точные GPS-координаты остаются строго засекреченными.

Deltalis Swiss Fort Knox:

Приблизительное расположение: Attinghausen, центральная Швейцария

Глубина в горе: 200 метров

Высота над уровнем моря (вершина): 1000 метров

Защита: 4-тонные стальные двери, биометрические сканеры, вооруженная охрана

6.3 Бункер Sonnenberg

Один из крупнейших в мире гражданских бункеров от эпохи холодной войны, расположенный в Люцерне. Построен между 1970 и 1976 годами, мог бы укрыть 20 000 человек.

Zivilschutzanlage Sonnenberg:

Расположение: Под горой Sonnenberg, Lucerne

Вместимость: 20 000 человек (первоначально)

Конструкция: Двойной автомобильный тоннель A2 с 7-этажным бункером между ними

Защита: Двери толщиной 1,5 метра, весом 350 тонн

6.4 CERN и подземные туннели

Большой адронный коллайдер (LHC) размещен в туннеле длиной 27 км, заглубленном примерно на 100 м под землю. Туннель пересекает франко-швейцарскую границу шесть раз.

CERN Meyrin Site:

Адрес: Esplanade des Particules 1, 1217 Meyrin, Switzerland

Координаты приемной: 46.233058° N, 6.055692° E

Длина LHC туннеля: 27 км

Глубина: ~100 метров

6.5 Mount10 Swiss Fort Knox

Швейцарская ИТ-компания Mount10 с 1996 года конвертирует военные бункеры в центры обработки данных. Комплекс получил название «Swiss Fort Knox».

Безопасность Swiss Fort Knox:

- Шифрование AES-256
- Персональный ключ шифрования (неизвестен Mount10)
- Избыточное хранение с доступностью 99.7%

- Автономная работа несколько недель
- Подземное озеро для охлаждения (8°C)

7. Ключевые фигуры и их связи

Ключевые фигуры Альпийской архитектуры непрерывности

Фигура	Позиция	Роль в инфраструктуре	Связи
Ренцо Симони (Renzo Simoni)	CEO AlpTransit Gotthard AG	Руководство строительством ГВТ	ETH Zurich, SBB, Рейнская железная дорога
Арно Саломон (Arnaud Salomon)	CEO Mt Pelerin Group SA	Квантовое хранилище цифровых активов	EPFL, ID Quantique, Еврокомиссия
Грегуар Риборди (Grégoire Ribordy)	CEO ID Quantique SA	Квантовая криптография QKD	Женевский университет, OPENQKD
Петер Едельхаузер (Peter Jedelhauser)	Директор SBB	Инфраструктура Готардской оси	ETH Zurich, программа Léman 2030
Филипп Годерон (Philippe Gauderon)	Глава SBB Infrastructure	Операционное управление сетью	Федеральное транспортное управление
Кристин Бинсвангер (Christine Binswanger)	Senior Partner, Herzog & de Meuron	Архитектура Schatzalp	ETH Zurich, проект RENAB Basel

7.1 Биографические данные

Ренцо Симони

Родился в 1961 году. Доктор технических наук, инженер-строитель ETH Zurich. Присоединился к AlpTransit Gotthard AG 1 апреля 2017 года. Ранее работал в Helbling Beratung + Bauplanung AG, Ernst Basler + Partner AG и Gruner AG. Член совета директоров Verkehrsbetriebe Luzern AG и Gruner AG.

Арно Саломон

Родился в 1982 году. Гражданин Швейцарии и Франции. Образование: EPFL (École Polytechnique Fédérale de Lausanne), магистр систем связи со специализацией в ИТ-безопасности (2008). Карьера трейдера в UBS Investment Bank, затем независимый трейдер. Открыл для себя Bitcoin в 2012 году. Mt Pelerin основана в 2018 году.

Грегуар Риборди

Сооснователь и CEO ID Quantique с момента основания компании. Ведущий мировой эксперт в области квантовой криптографии. Компания ID Quantique получила финансирование ЕС для проекта OPENQKD.

8. Математическая корреляция архитектуры

Структурно-функциональная матрица

Локация	Координаты/ Высота	Стратегическая функция	Ключевые субъекты
Gotthard Base Tunnel	46.60°N, 8.59°E (Север) 46.36°N, 8.79°E (Юг) Глубина до 2300 м	Физический щит, логистика, скрытые хранилища	AlpTransit Gotthard AG, Renzo Simoni, SBB, Herrenknecht, Sika
Sion (COMINT)	46.23°N, 7.36°E Высота 491 м	Информационный щит, SIGINT/COMINT, архив с air-gap	Швейцарские федеральные архивы, военная разведка
Zug (Quantum Vault)	47.16°N, 8.51°E Высота 425 м	Финансовый щит, защита от квантовых вычислений	Mt Pelerin, ID Quantique, Arnaud Salomon
Davos (Schatzalp)	46.78°N, 9.83°E Высота 1860 м	Командно-административный интерфейс, WEF	Herzog & de Meuron, элиты WEF

8.1 Топологические выводы

Концепция Непрерывности (Continuity of Government / Continuity of Wealth):

- Выживание в условиях киберапокалипсиса:** Офлайн-хранилища, изолированные системы управления уязвимостями
- Защита от технологической сингулярности:** Квантовое хранилище обеспечивает переход в эру физической защиты фотонов
- Геополитическая пространственная сетка:** Непрístupный треугольник в сердце Альп для координации действий элиты

Математическая точность проходки тоннелей (4-8 мм отклонения на 57 км) гарантирует надежность оптоволоконных и транспортных соединений между узлами сети.

9. Доступы, координаты и технические данные

9.1 Полный реестр координат

GPS-координаты ключевых объектов

Объект	Широта	Долгота	Высота/Глубина
GBT Северный портал (Эрстфельд)	46.6025° N	8.5917° E	460 м над у.м.
GBT Южный портал (Бодио)	46.3611° N	8.7994° E	312 м над у.м.
Станция Седрун (GBT)	46.600° N	8.765° E	540 м над у.м. (800 м шахта)
Архив COMINT (Сьон)	46.2330° N	7.3606° E	491 м над у.м.
Mt Pelerin (Цуг)	47.1662° N	8.5155° E	425 м над у.м.
Schatzalp (Давос)	46.801286° N	9.814123° E	1860 м над у.м.
Станция фуникулера	46.797149° N	9.821477° E	1557 м над у.м.
Бункер K20 (Кандерштег)	46.47550° N	7.66437° E	Горный массив
CERN (Мерен)	46.233058° N	6.055692° E	~100 м глубина LHC

9.2 Адреса и контакты

AlpTransit Gotthard AG:

Zentralstrasse 5, 6003 Luzern, Switzerland

Телефон: +41 41 226 06 06

Веб: www.alptransit.ch

Mt Pelerin Group SA:

Grafenauweg 10, P.O. Box 7344, CH-6302 Zug

CEO: Arnaud Salomon

Веб: www.mtpelerin.com

ID Quantique SA:

Chemin de la Marbrerie 3, 1227 Carouge/Geneva

Телефон: +41 22 301 83 71
 Факс: +41 22 301 89 79
 Email: info@idquantique.com
 CEO: Grégoire Ribordy

Archives de l'État du Valais (Сьон):

Rue de Lausanne 45, 1950 Sion
 Телефон: +41 27 606 46 00
 Email: archives@admin.vs.ch

Berghotel Schatzalp:

CH-7270 Davos Platz
 Веб: www.schatzalp.ch
 Координаты фуникулера: 46.797149, 9.821477

Sika AG (штаб-квартира):

Zugerstrasse 50, CH-6340 Baar (ZG)
 Телефон: +41 58 436 6800

9.3 Технические спецификации

Технические параметры объектов

Параметр	GBT	K20	Deltalis
Глубина/высота	2300 м (макс. глубина)	Горный массив	200 м в горе, 1000 м ниже вершины
Защита	Ядерное оружие, EMP	Ядерная атака	4-тонные стальные двери, биометрия
Автономность	48+ часов (дизель-генераторы)	Полная	Несколько недель
Емкость	~14 млн м³ породы	6000 тонн золота	600 м² серверных

10. Заключение и выводы

Рассмотренные места не являются разрозненными проектами. Планы инженеров, архитекторов и криптографов — от монументальных выработок Ренцо Симони до квантовых ключей Арно Саломона и перестроенных бункеров Herzog & de Meuron — слились в единую систему.

Главный вывод: Эта система создана для узкой прослойки глобальных бенефициаров и лиц, принимающих решения на уровне Всемирного экономического форума. Цель — гарантировать, что независимо от тяжести грядущих потрясений (атаки программ-вымогателей, квантовый взлом финансовой системы или глобальный военный конфликт), контроль над информацией, капиталом и физическим выживанием останется в их руках, надежно сокрытый под миллионами тонн швейцарского гранита.

10.1 Операционные императивы

1. **Расчет на выживание в условиях киберапокалипсиса:** Офлайн-хранилища, независимые системы управления уязвимостями
2. **Защита от технологической сингулярности:** Переход к физике фотонов вместо математической логики
3. **Геополитическая пространственная сетка:** Непроступный треугольник в сердце Альп

10.2 Рекомендации по дальнейшему исследованию

- Мониторинг деятельности AlpTransit Gotthard AG и связанных подрядчиков
- Анализ транзакций через Quantum Vault и Mt Pelerin
- Наблюдение за WEF-мероприятиями в Schatzalp
- Изучение геологических отчетов о «теневом объеме» GBT

Источники и ссылки

1. FBI Launches Operation Winter SHIELD in Effort to Advance Cyber Resilience Across Critical Sectors. Alston Privacy, 2026. <https://www.alstonprivacy.com/fbi-launches-operation-winter-shield/>
2. Gotthard Base Tunnel - Wikipedia. https://en.wikipedia.org/wiki/Gotthard_Base_Tunnel
3. Herrenknecht AG. Gotthard Base Tunnel references. <https://www.herrenknecht.com/en/references/gotthard-base-tunnel/>
4. ITA-AITES. Gotthard Base Tunnel case study. <https://tunnel.ita-aites.org/en/cases-histories/case/gotthard-base-tunnel>
5. ID Quantique and Mt Pelerin start testing Quantum Vault. ID Quantique, 2020. <https://www.idquantique.com/id-quantique-and-mt-pelerin-start-testing/>
6. Mt Pelerin. Quantum Vault Proof of Concept. <https://www.mtpelerin.com/blog/presentation-of-the-quantum-vault-proof-of-concept>
7. Berghotel Schatzalp - Wikipedia. https://en.wikipedia.org/wiki/Berghotel_Schatzalp
8. Herzog & de Meuron. Schatzalp Project 227. <https://www.herzogdemeuron.com/projects/227-schatzalp/>
9. Schatzalp-Bahn. Getting There. <https://www.schatzalp.ch/en/getting-there>
10. K20 Military Command Bunker. Around Us. <https://en.aroundus.com/p/6395175-k20>
11. Swiss Central Bank Moved Its Gold to a Bunker. Gainesville Coins, 2022. <https://www.gainesvillecoins.com/blog/swiss-central-bank-moved-its-gold-mystery>
12. Deltalis Swiss Fort Knox. Data Center Platform. <https://datacenterplatform.com/data-centers/deltalis/>
13. Sonnenberg Bunker - Global Museum Guide. <https://globalmuseumguide.com/museums/switzerland/luzern/zivilschutzanlage-sonnenberg/>
14. CERN Data Centre. <https://home.cern/science/computing/data-centre>
15. Mount10 Swiss Fort Knox. <https://mount10.ch/en/about-us/swiss-fort-knox/>
16. Renzo Simoni - Rhaetian Railway Board of Directors. <https://www.rhb.ch/en/portrait/organisation/board-of-directors/>
17. Arnaud Salomon - Mt Pelerin Founder & CEO. <https://www.mtpelerin.com/arnaud-salomon>
18. ID Quantique SA - Swiss Biotech. <https://www.swissbiotech.org/listing/id-quantique-sa/>
19. Peter Jedelhauser - SBB Profile. https://dipmfenglish2018.sched.com/speaker/peter_jedelhauser/
20. Philippe Gauderon - SBB Infrastructure. UIC Communications, 2018. <https://uic.org/com/enews/nr/591/article/sbb-infrastructure-s-management-team/>